

Лабораторная работа №1

Подготовка окружения.

Знакомство с Jupyter Notebook и библиотекой pandas.

Пример подготовки датасета.

Часть 1. Подготовка компьютера к работе

Вариант 1 (Экономный по дисковому пространству)

Приведем проверенную версию для Windows:

1. Установить Python версии 3.8 или выше с [официального сайта Python](#). Для удобства необходимо записать в переменную PATH ОС Windows пути к папкам, содержащим Python.exe и pip.exe (папка_c_Python.exe/Scripts)
2. Установка Jupyter Notebook. Для этого наберите в командной строке:

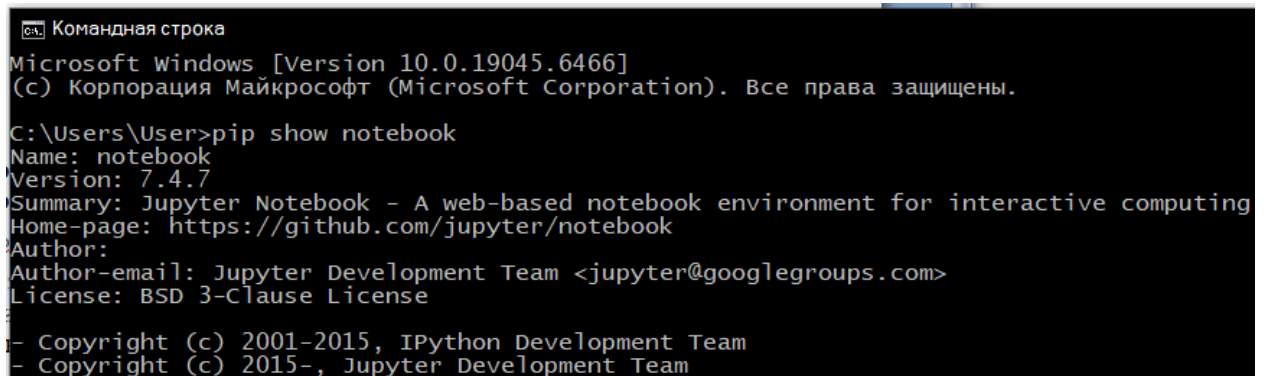
```
pip install notebook
```

pip — это стандартный менеджер пакетов для Python. Он позволяет устанавливать, обновлять и удалять сторонние библиотеки и инструменты, которые не входят в базовую поставку Python.

Jupyter Notebook — это интерактивный инструмент, который позволяет писать, запускать и хранить код вместе с изображениями, комментариями, формулами и графиками в специальном файле с расширением .ipynb. Такой файл называется ноутбуком или блокнотами. Это один из главных инструментов любого data science-специалиста и не только.

3. Проверка установки. Набираем в командной строке:

```
pip show notebook
```



```
Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\User>pip show notebook
Name: notebook
Version: 7.4.7
Summary: Jupyter Notebook - A web-based notebook environment for interactive computing
Home-page: https://github.com/jupyter/notebook
Author:
Author-email: Jupyter Development Team <jupyter@googlegroups.com>
License: BSD 3-Clause License

- Copyright (c) 2001-2015, IPython Development Team
- Copyright (c) 2015-, Jupyter Development Team
```

4. Установка библиотек для анализа и визуализации:

pandas — работа с таблицами и данными.

numpy — работа с массивами и математикой.

matplotlib и seaborn — построение графиков.

Для установки этих библиотек набираем в командной строке:

```
pip install pandas numpy matplotlib seaborn
```

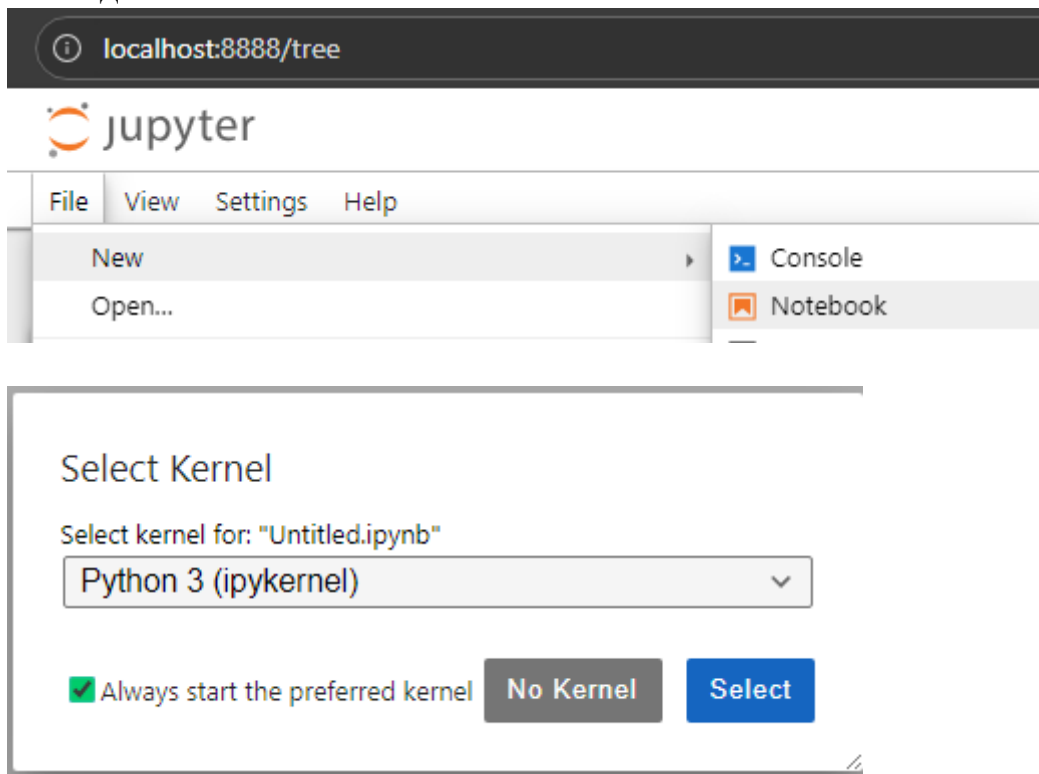
5. Запуск Jupyter Notebook.

Для этого наберите в командной строке:

```
python -m notebook
```

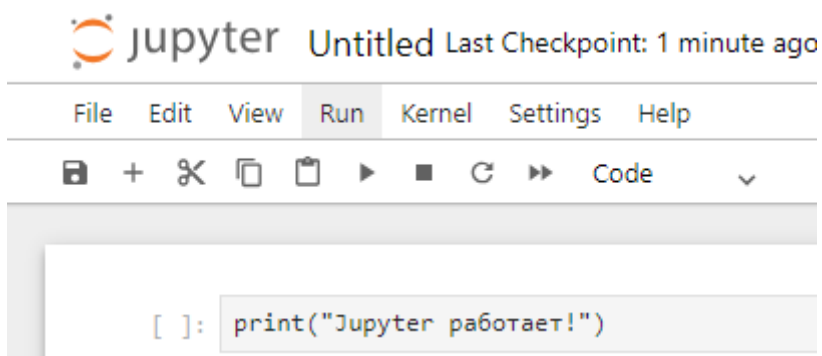
В браузере должна открыться ссылка <http://localhost:8888/tree>

6. Создаём новый блокнот:

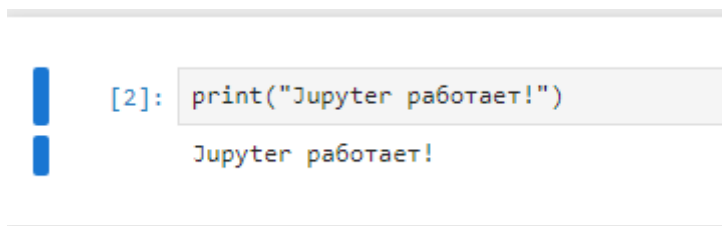


Нажимаем Select.

7. Набираем в первой ячейке `print("Jupyter работает!")`:



Нажимаем Ctrl+Enter. Получим:



Вариант 2 (Более удобный, но не экономный) – это:

Установка Anaconda Distribution.

Anaconda Distribution включает Python, Jupyter, и все основные библиотеки. Подходит для Windows, macOS и Linux. После установки можно запускать Jupyter через Anaconda Navigator.

Инструкция по установке Anaconda для разных операционных систем:
<https://skillbox.ru/media/code/anaconda-python/>

Часть 2. Знакомство с Jupyter Notebook

Jupyter Notebook – это интерактивный инструмент, который позволяет писать, запускать и хранить код вместе с изображениями, комментариями, формулами и графиками в специальном файле с расширением `.ipynb`. Такой файл называется ноутбуком или блокнотами. Это один из главных инструментов любого data science-специалиста и не только.

Познакомьтесь с интерактивной средой с помощью руководства:
http://math-info.hse.ru/f/2018-19/py-polit/instruction_JN.pdf
или посмотрев ролик www.youtube.com/watch?v=s0q2GpcYxo4

В ноутбуке можно запускать ячейки с кодом в произвольном порядке. Ячейки с кодом перемежаются результатами выполнения этих самых ячеек, в том числе, графиками, полученными с помощью, например, библиотеки `matplotlib`, и красивыми (если постараться) текстовыми описаниями.

Горячие клавиши для запуска ячеек:

- Shift + Enter — выполнить текущую ячейку и перейти к следующей.
- Ctrl + Enter — выполнить текущую ячейку и остаться в ней.
- Alt + Enter — выполнить текущую ячейку и создать новую ниже.

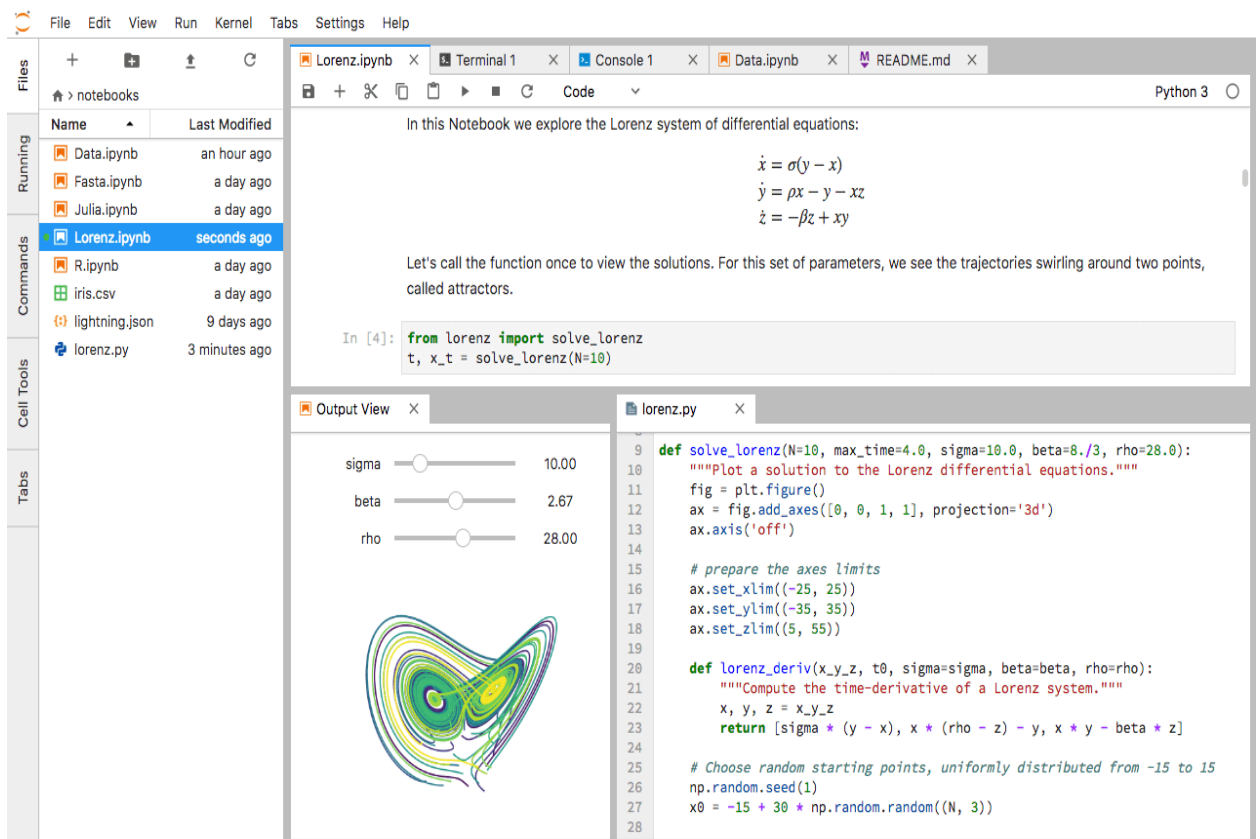
Весь блокнот можно запустить, нажав треугольник Run (Play).

Markdown – язык разметки для красивого оформления документа.
(См. краткое руководство htmlacademy.ru/blog/git/markdown)

Latex – для оформления красивых формул. (См. краткое руководство habr.com/ru/articles/723564/?ysclid=mltdt5jozet554622318)

JupyterLab

JupyterLab – более сложный инструмент с IDE-подобным (оконным) интерфейсом с вкладками.



Установка JupyterLab. Запустите в командной строке.

```
pip install jupyterlab
```

Запуск JupyterLab. Перейдите в нужную папку и запустите в командной строке:

```
python -m jupyterlab
```

В браузере запустится JupyterLab. Рабочей папкой будет та, из которой вы запустили JupyterLab.

Часть.3 Задание. Знакомство с библиотекой pandas.

1. В файловом пространстве вашего компьютера создать директорию для этой лабораторной. Загрузить из нее Jupyter Notebook так, чтобы эта директория была текущей. Для этого в проводнике перейти в требуемую директорию. Кликнуть мышкой в правой части адресной строки (где уже нет букв). При этом адрес выделится. Набрать cmd и нажать Enter.

2. Повторить пример обработки набора данных Титаник из книги Грокам машинное обучение (с.427-439). Быть готовым на защите повторить некоторые действия, связанные с подготовкой данных, по просьбе преподавателя. Для знакомства с библиотекой pandas можно использовать ресурс metanit.com/python/pandas/. Быть готовыми повторить действия, выполняемые в лабораторной по памяти.

3. Оформить ноутбук красиво – добавить комментарии с помощью языка разметки Markdown. Быть готовым на защите выполнить базовое форматирование по просьбе преподавателя.

При желании можно дополнительно обработать какой-то другой публичный датасет, отличный от Titanic Dataset. Это будет зачтено как особая заслуга.

Вопросы по лекции 1 (могут быть заданы в ходе защиты)

1. Что такое искусственный интеллект?
2. Что такое машинное обучение?
3. Что такое Зима ИИ?
4. Как соотносятся понятия ИИ, МО и НС?
5. Различие обычного программирования и машинного обучения.
6. Что такое обучение с учителем и без учителя?
7. Расскажите о задачах классификации.
8. Расскажите о задачах регрессии.
9. Основная задача обучения без учителя.
10. Различия между сильным и слабым ИИ.
11. Что такое технологическая сингулярность?
12. Назовите этапы машинного обучения.
13. Будьте готовы указать назначение основных библиотек, используемых в МО.